Sistemas de Control

Trabajo de Laboratorio Integrador: Desarrollo de Controladores

Tomás Gómez Pizarro Mikael Rodríguez

Noviembre 2026

Primera parte: Control proporcional

Las especificaciones requeridas para el sistema en lazo cerrado son:

- $PO \leq 5\,\%$
- $T_s \leq 0{,}10$ s (criterio del $2\,\%$)
- $e_{ss} = 0$ ante escalón unitario

Punto 1. Ajuste de k_p mediante el Lugar de las Raíces

De antemano se observa que la planta a controlar no posee polos en el origen, por lo que es un sistema de **Tipo 0**. En consecuencia, ante una entrada escalón, la constante estática de error de posición es finita ($K_p^{\text{pos}} = k_p$), lo que determina un error estacionario no nulo para cualquier valor finito de ganancia:

$$e_{ss} = \frac{1}{1 + k_p} \neq 0 \quad \forall k_p < \infty \tag{1}$$

Por este motivo, la especificación $e_{ss} = 0$ es físicamente imposible de cumplir con un control proporcional puro.

Considerando las etapas pasivas desacopladas por el seguidor de tensión U_{3A}, la función de transferencia de la planta sin incluir la ganancia k_p es:

$$G(s) = \frac{1}{(R_1C_1s + 1)(R_2C_2s + 1)} = \frac{1}{(0{,}01s + 1)(0{,}0047s + 1)} = \frac{21276{,}6}{(s + 100)(s + 212{,}77)} \tag{2}$$

La ecuación característica en lazo cerrado con realimentación unitaria es:

$$1 + k_pG(s) = 0 \iff s^2 + 312{,}77\,s + 21276{,}6\,(1 + k_p) = 0 \tag{3}$$

Al comparar con la forma estándar $s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2 = 0$, se obtiene:

$$2\xi\omega_n = 312{,}77 \implies \sigma = \xi\omega_n = 156{,}38 \text{ rad/s} \tag{4}$$

El punto de ruptura del LGR se ubica sobre el eje real en:

$$s = \frac{-100 - 212{,}77}{2} = -156{,}38 \text{ rad/s} \tag{5}$$

A partir de este punto, las ramas complejas se desplazan verticalmente a lo largo de la recta $\text{Re}(s) = -156{,}38$. Dado que la parte real es fija, el tiempo de establecimiento resulta:

$$T_s \approx \frac{4}{\xi\omega_n} = \frac{4}{156{,}38} \approx 0{,}0256 \text{ s} \leq 0{,}10 \text{ s} \tag{6}$$

Por ende, la condición de $T_s \leq 0{,}10$ s se satisface para cualquier valor de k_p que genere polos complejos ($k_p > 0{,}15$).

Para satisfacer la restricción de sobrepaso se impone:

$$PO \leq 5\,\% \implies \xi \geq \frac{-\ln(0{,}05)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0{,}05)}} \approx 0{,}69 \tag{7}$$

Para reducir al mínimo el error estacionario e_{ss}, conviene elegir el mayor valor de ganancia posible dentro del margen permitido, es decir, $\xi = 0{,}69$:

$$\omega_n = \frac{156{,}38}{0{,}69} \approx 226{,}64 \text{ rad/s} \implies \omega_n^2 \approx 51365 \text{ rad}^2/\text{s}^2 \tag{8}$$

Igualando con el término independiente:

$$21276{,}6\,(1 + k_p) = 51365 \implies k_p \approx 1{,}41 \tag{9}$$

Con $k_p = 1{,}41$ se cumplen $PO \leq 5\,\%$ y $T_s \leq 0{,}10$ s, quedando como única especificación no satisfecha $e_{ss} = 0$, con un valor residual de $e_{ss} = 1/(1 + 1{,}41) \approx 0{,}415$ (41,5 %).

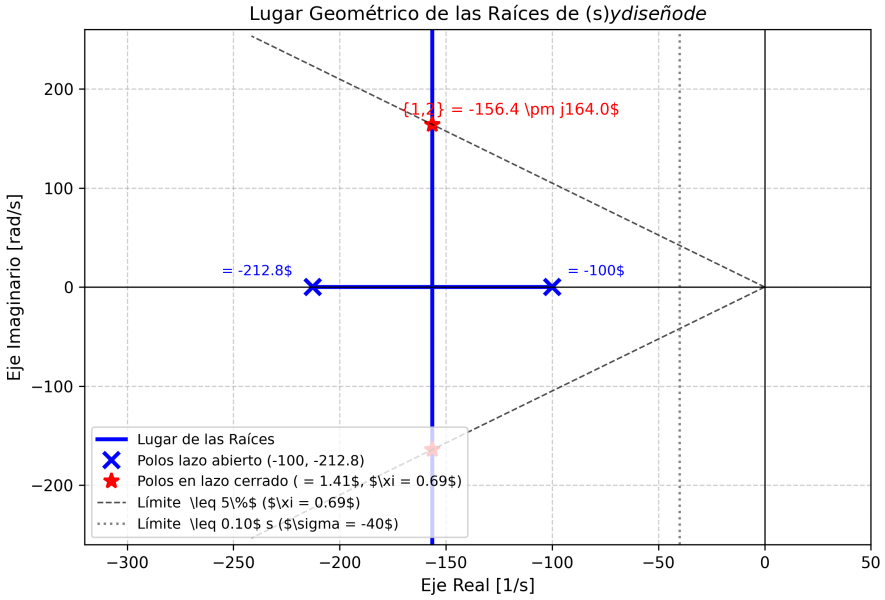


Figura 1: Lugar geométrico de las raíces de $G(s)$ con la línea de amortiguamiento $\xi = 0{,}69$ y el punto de diseño $k_p = 1{,}41$.